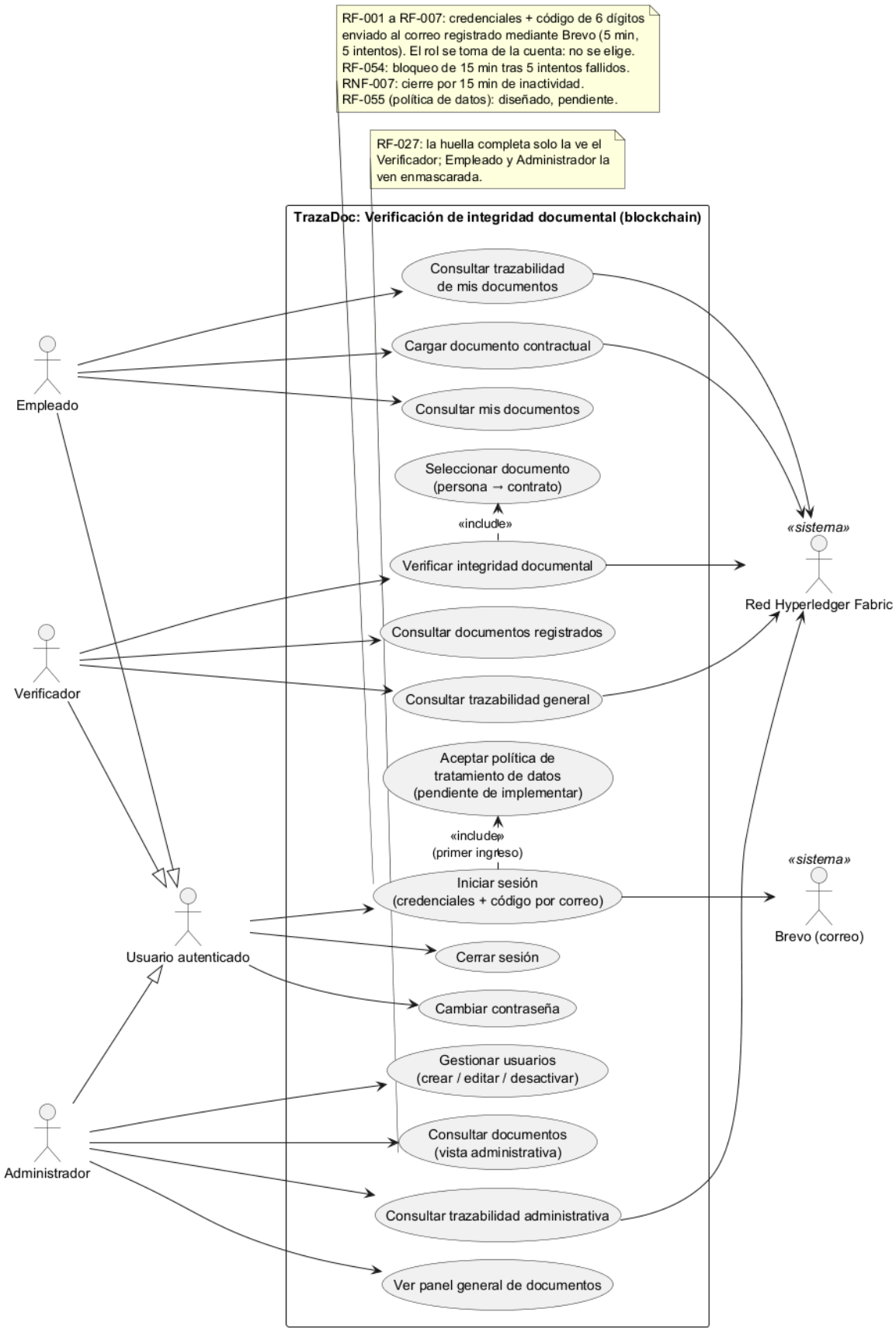
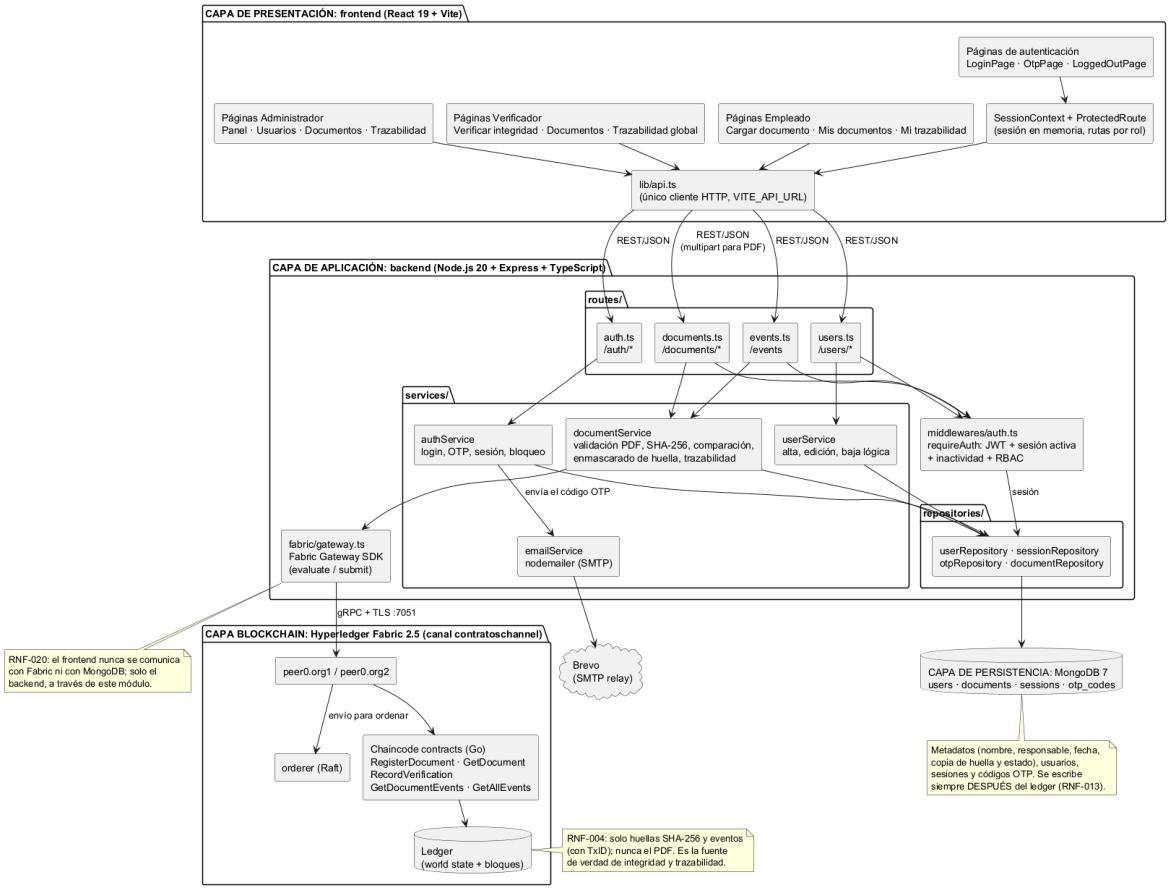
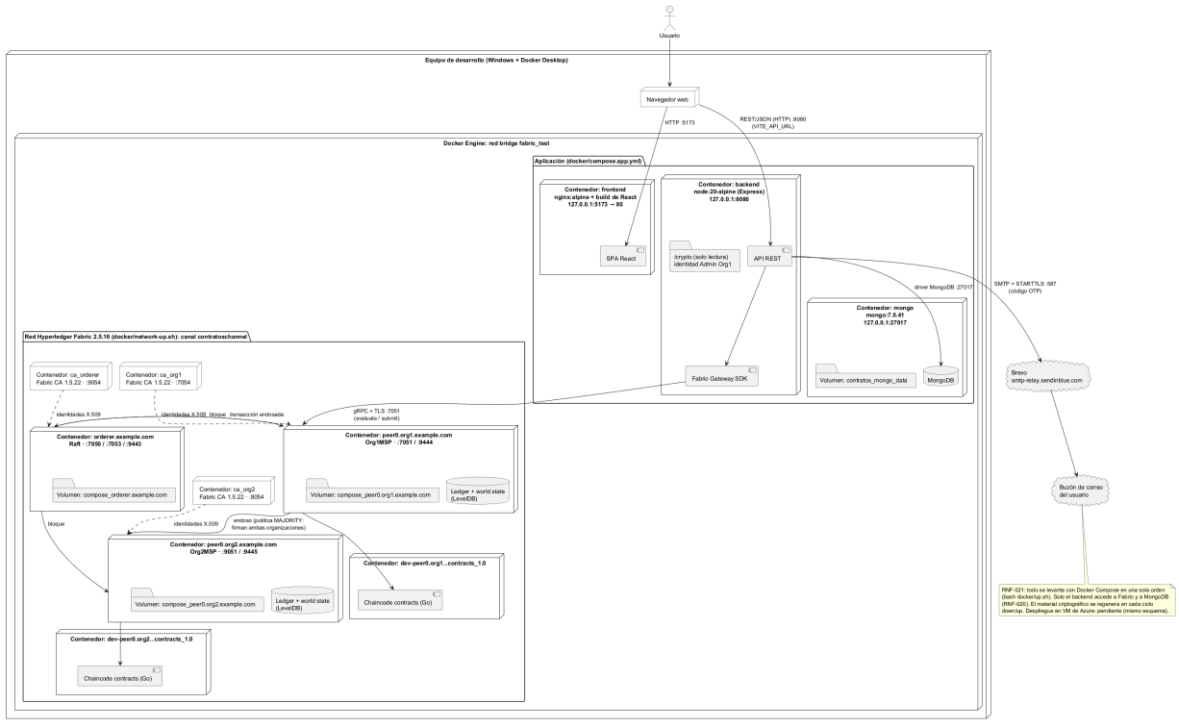
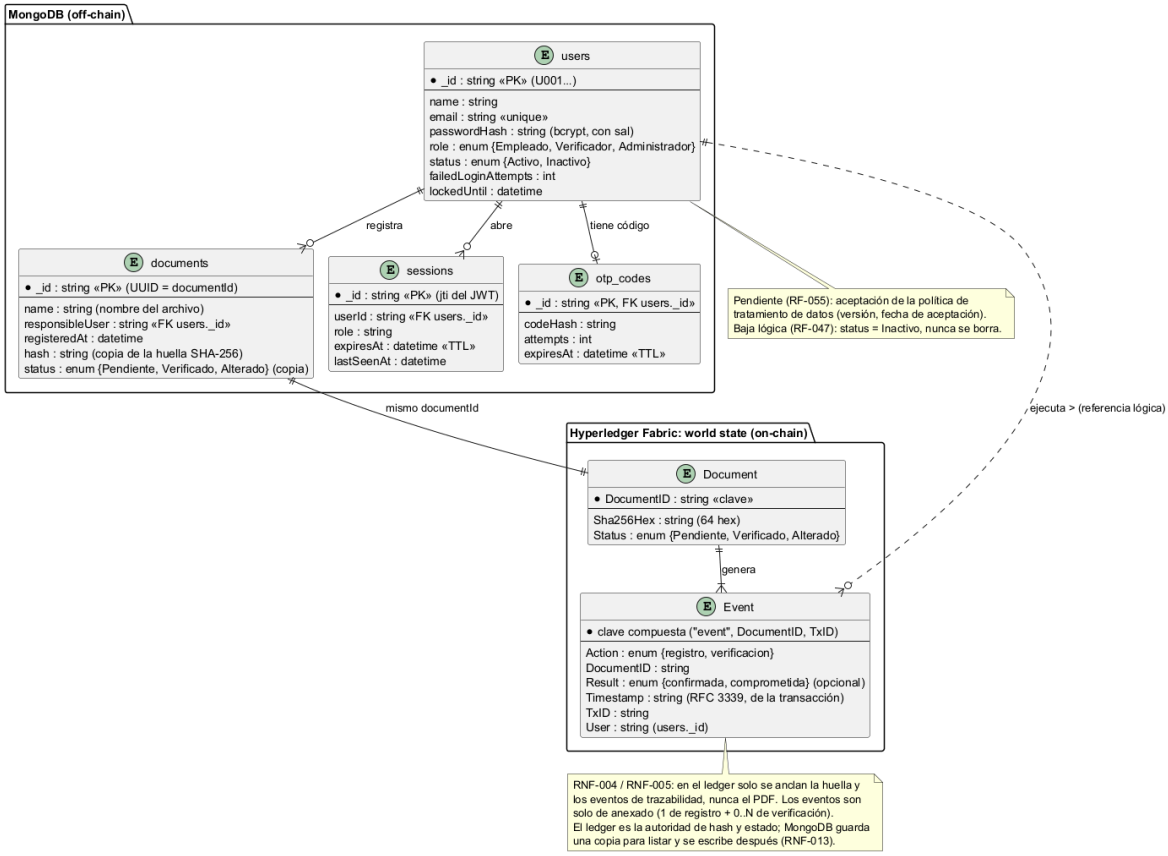
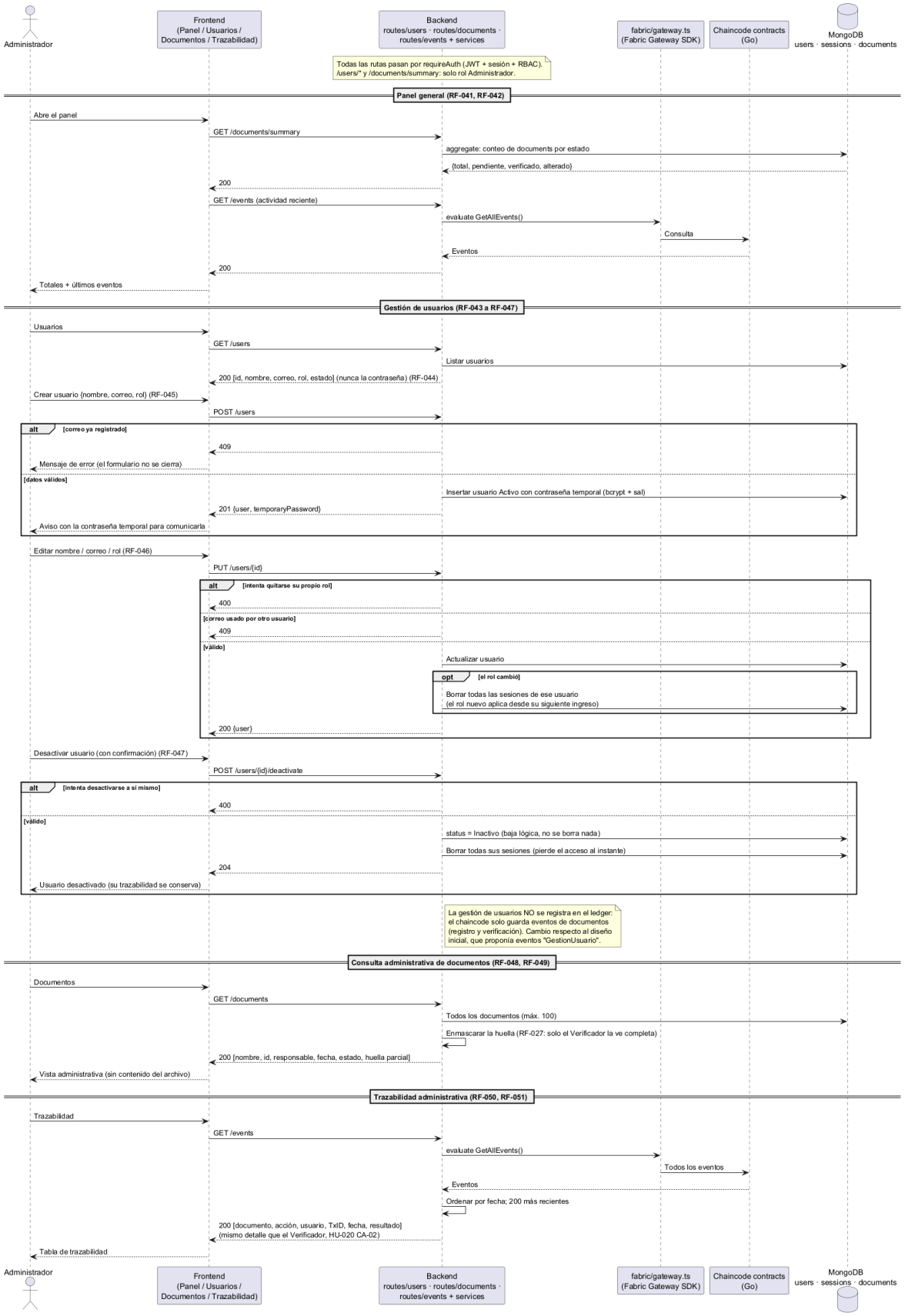
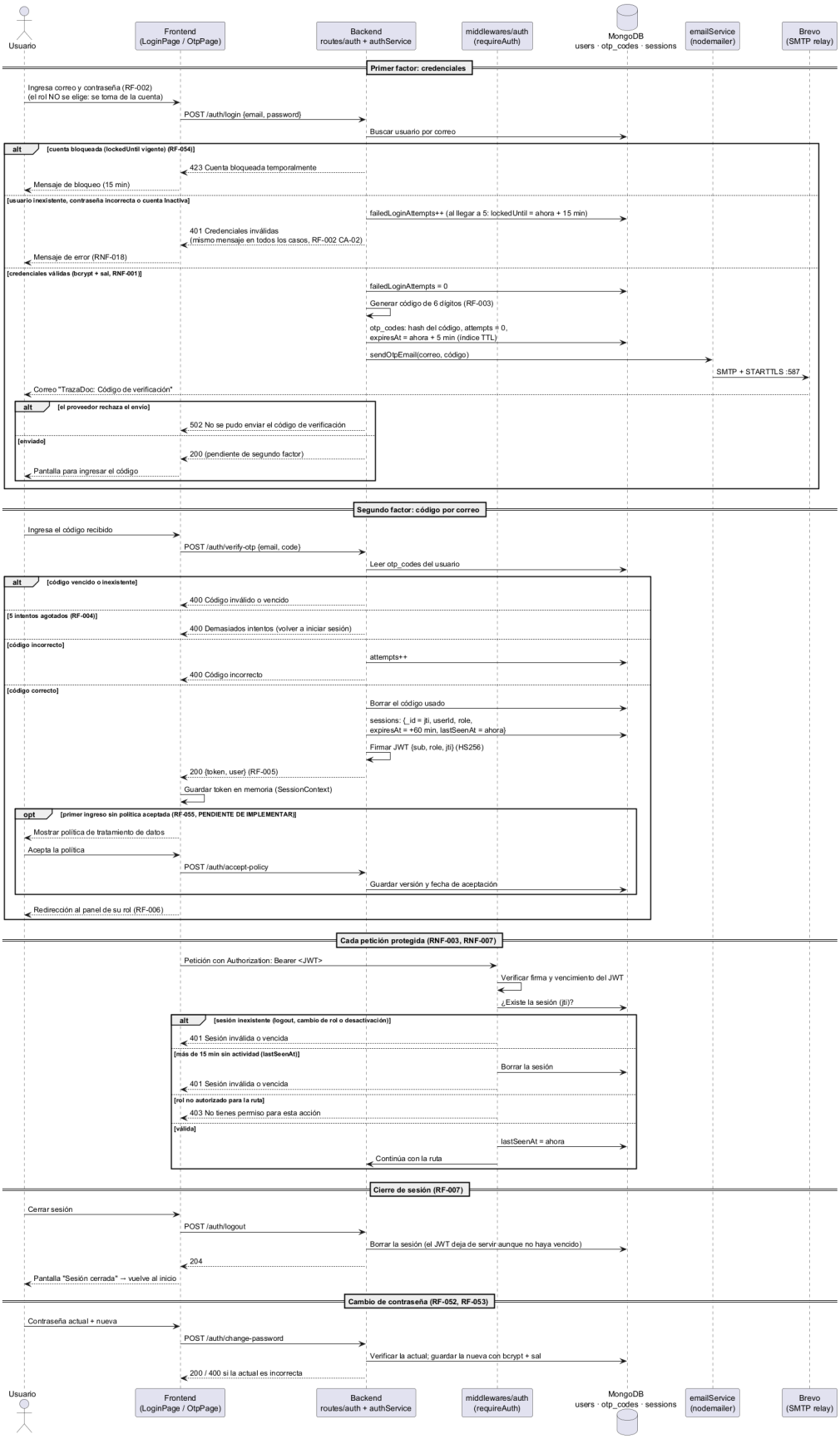

RF-001 a RF-007: credenciales + código de 6 dígitos enviado al correo registrado mediante Brevo (5 min, 5 intentos). El rol se toma de la cuenta: no se elige.
RF-054: bloqueo de 15 min tras 5 intentos fallidos.
RNF-007: cierre por 15 min de inactividad.
RF-055 (política de datos): diseñado, pendiente.
RF-027: la huella completa solo la ve el Verificador; Empleado y Administrador la ven enmascarada.
TrazaDoc: Verificación de integridad documental (blockchain)
Consultar trazabilidad de mis documentos
Cargar documento contractual
Consultar mis documentos
Seleccionar documento (persona → contrato)
«include»
Verificar integridad documental
Consultar documentos registrados
Consultar trazabilidad general
Aceptar política de tratamiento de datos (pendiente de implementar)
«include» (primer ingreso)
Iniciar sesión (credenciales + código por correo)
Cerrar sesión
Cambiar contraseña
Gestionar usuarios (crear / editar / desactivar)
Consultar documentos (vista administrativa)
Consultar trazabilidad administrativa
Ver panel general de documentos
Empleado
Verificador
Usuario autenticado
Administrador
«sistema»
Red Hyperledger Fabric
«sistema»
Brevo (correo)

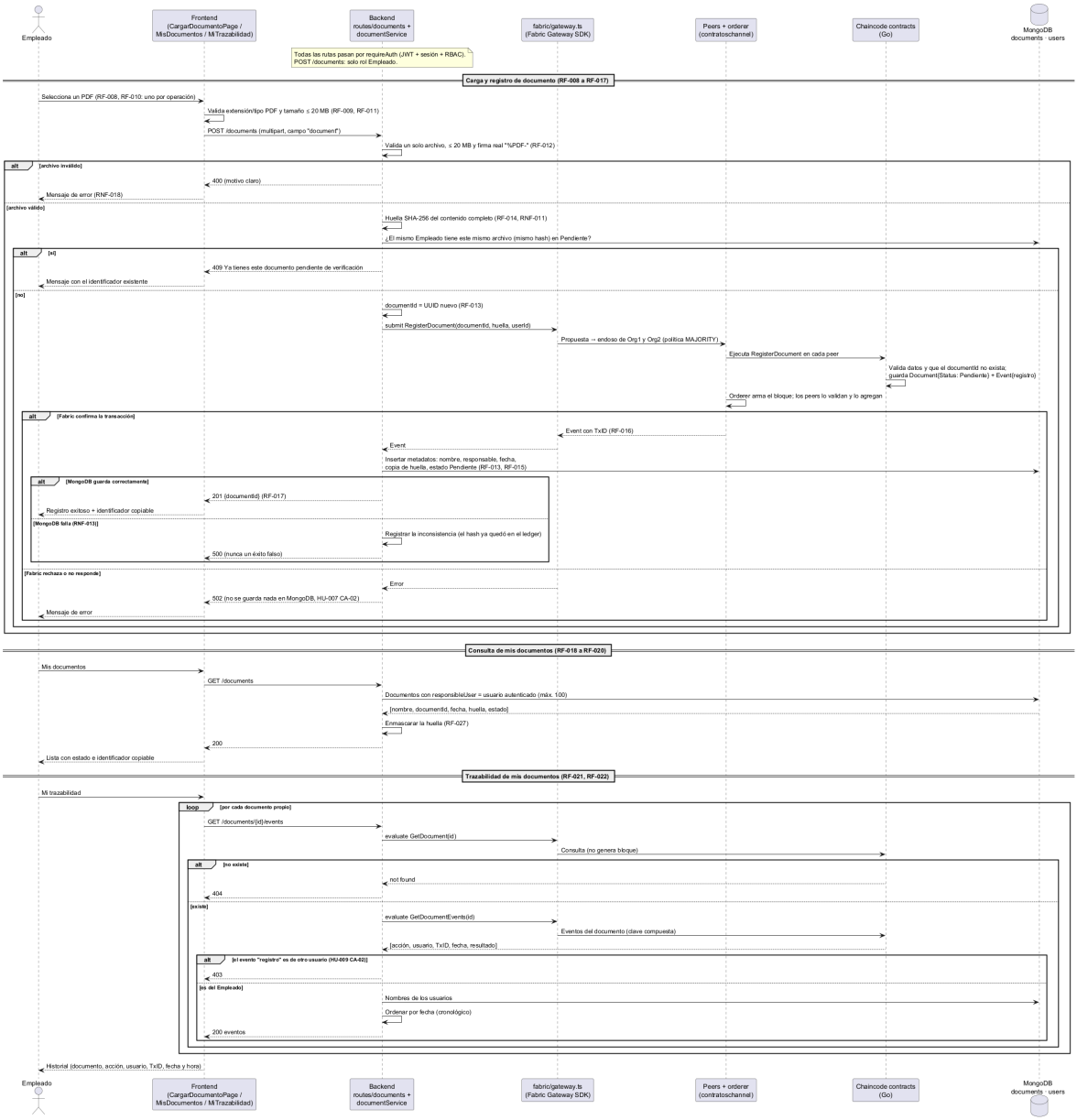

CAPA DE PRESENTACIÓN: frontend (React 19 + Vite)
Páginas de autenticación
LoginPage · OtpPage · LoggedOutPage
Páginas Administrador
Panel · Usuarios · Documentos · Trazabilidad
Páginas Verificador
Verificar integridad · Documentos · Trazabilidad global
Páginas Empleado
Cargar documento · Mis documentos · Mi trazabilidad
SessionContext + ProtectedRoute
(sesión en memoria, rutas por rol)
lib/api.ts
(único cliente HTTP, VITE_API_URL)
REST/JSON
REST/JSON
(multipart para PDF)
REST/JSON
REST/JSON
CAPA DE APLICACIÓN: backend (Node.js 20 + Express + TypeScript)
routes/
auth.ts
/auth/*
documents.ts
/documents/*
events.ts
/events
users.ts
/users/*
services/
authService
login, OTP, sesión, bloqueo
documentService
validación PDF, SHA-256, comparación,
enmascarado de huella, trazabilidad
userService
alta, edición, baja lógica
middlewares/auth.ts
requireAuth: JWT + sesión activa
+ inactividad + RBAC
envía el código OTP
sesión
repositories/
fabric/gateway.ts
Fabric Gateway SDK
(evaluate / submit)
emailService
nodemailer (SMTP)
userRepository · sessionRepository
otpRepository · documentRepository
gRPC + TLS :7051
RNF-020: el frontend nunca se comunica
con Fabric ni con MongoDB; solo el
backend, a través de este módulo.
CAPA BLOCKCHAIN: Hyperledger Fabric 2.5 (canal contratoschannel)
peer0.org1 / peer0.org2
Brevo
(SMTP relay)
CAPA DE PERSISTENCIA: MongoDB 7
users · documents · sessions · otp_codes
envío para ordenar
orderer (Raft)
Chaincode contracts (Go)
RegisterDocument · GetDocument
RecordVerification
GetDocumentEvents · GetAllEvents
Metadatos (nombre, responsable, fecha,
copia de huella y estado), usuarios,
sesiones y códigos OTP. Se escribe
siempre DESPUÉS del ledger (RNF-013).
Ledger
(world state + bloques)
RNF-004: solo huellas SHA-256 y eventos
(con TxID); nunca el PDF. Es la fuente
de verdad de integridad y trazabilidad.

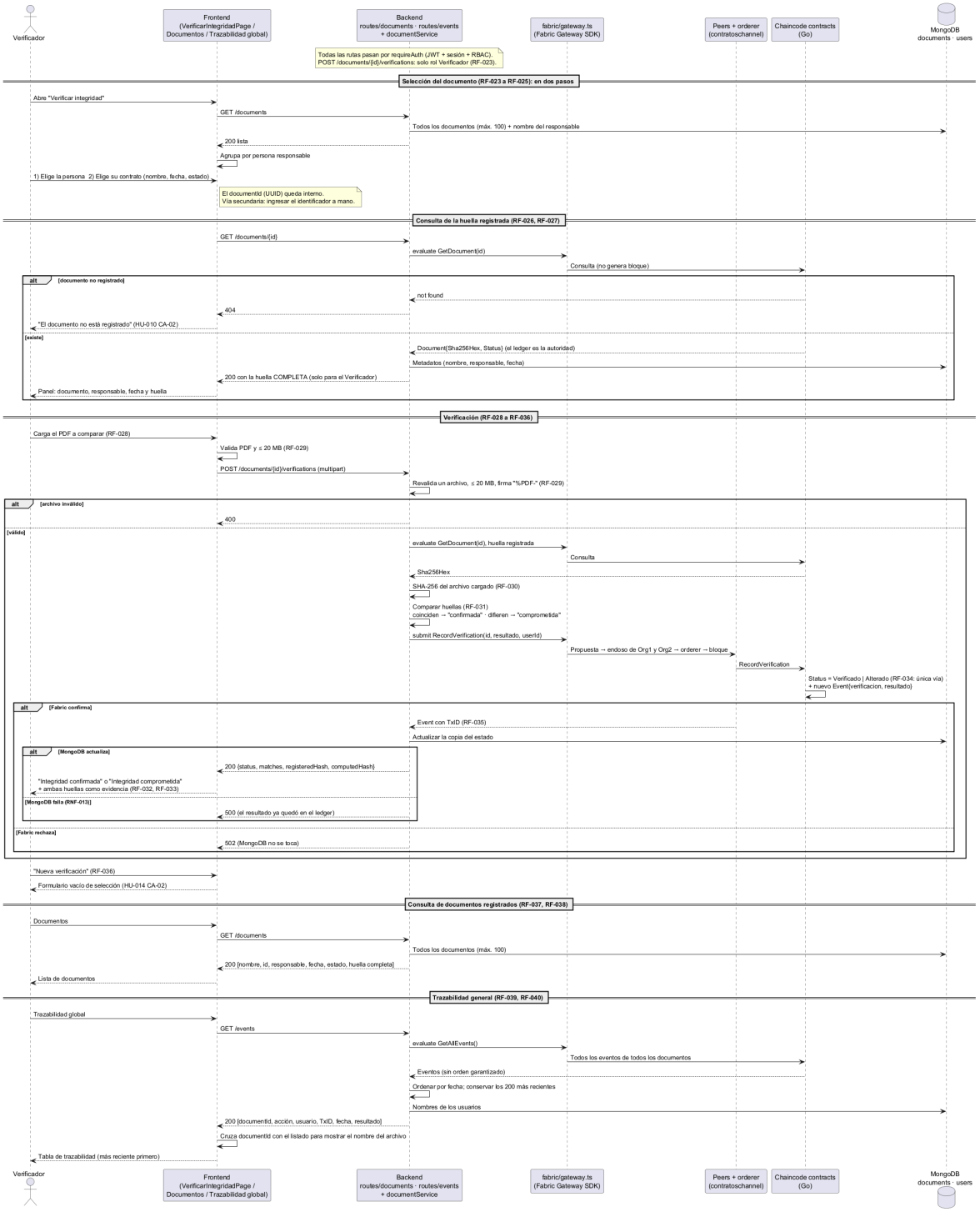

Usuario
Equipo de desarrollo (Windows + Docker Desktop)
Navegador web
HTTP :5173
REST/JSON (HTTP) :8080
(VITE_API_URL)
Docker Engine: red bridge fabric_test
Aplicación (docker/compose.app.yml)
Contenedor: frontend
nginx:alpine + build de React
127.0.0.1:5173 → 80
SPA React
Contenedor: backend
node:20-alpine (Express)
127.0.0.1:8080
/crypto (solo lectura)
identidad Admin Org1
API REST
driver MongoDB :27017
SMTP + STARTTLS :587
(código OTP)
Contenedor: mongo
mongo:7.0.41
127.0.0.1:27017
Volumen: contratos_mongo_data
MongoDB
Fabric Gateway SDK
Brevo
smtp-relay.sendinblue.com
Buzón de correo
del usuario
Red Hyperledger Fabric 2.5.16 (docker/network-up.sh): canal contratoschannel
Contenedor: ca_orderer
Fabric CA 1.5.22 · :9054
Contenedor: ca_org1
Fabric CA 1.5.22 · :7054
identidades X.509
identidades X.509 · bloque · transacción endosada
gRPC + TLS :7051
(evaluate / submit)
Contenedor: orderer.example.com
Raft · :7050 / :7053 / :9443
Volumen: compose_orderer.example.com
Contenedor: peer0.org1.example.com
Org1MSP · :7051 / :9444
Volumen: compose_peer0.org1.example.com
Ledger + world state
(LevelDB)
Contenedor: ca_org2
Fabric CA 1.5.22 · :8054
bloque
identidades X.509
endoso (política MAJORITY:
firman ambas organizaciones)
Contenedor: peer0.org2.example.com
Org2MSP · :9051 / :9445
Volumen: compose_peer0.org2.example.com
Ledger + world state
(LevelDB)
Contenedor: dev-peer0.org1-...contracts_1.0
Chaincode contracts (Go)
Contenedor: dev-peer0.org2-...contracts_1.0
Chaincode contracts (Go)
RNF-021: todo se levanta con Docker Compose en una sola orden
(bash docker/up.sh). Solo el backend accede a Fabric y a MongoDB
(RNF-020). El material criptográfico se regenera en cada ciclo
down/up. Despliegue en VM de Azure: pendiente (mismo esquema).

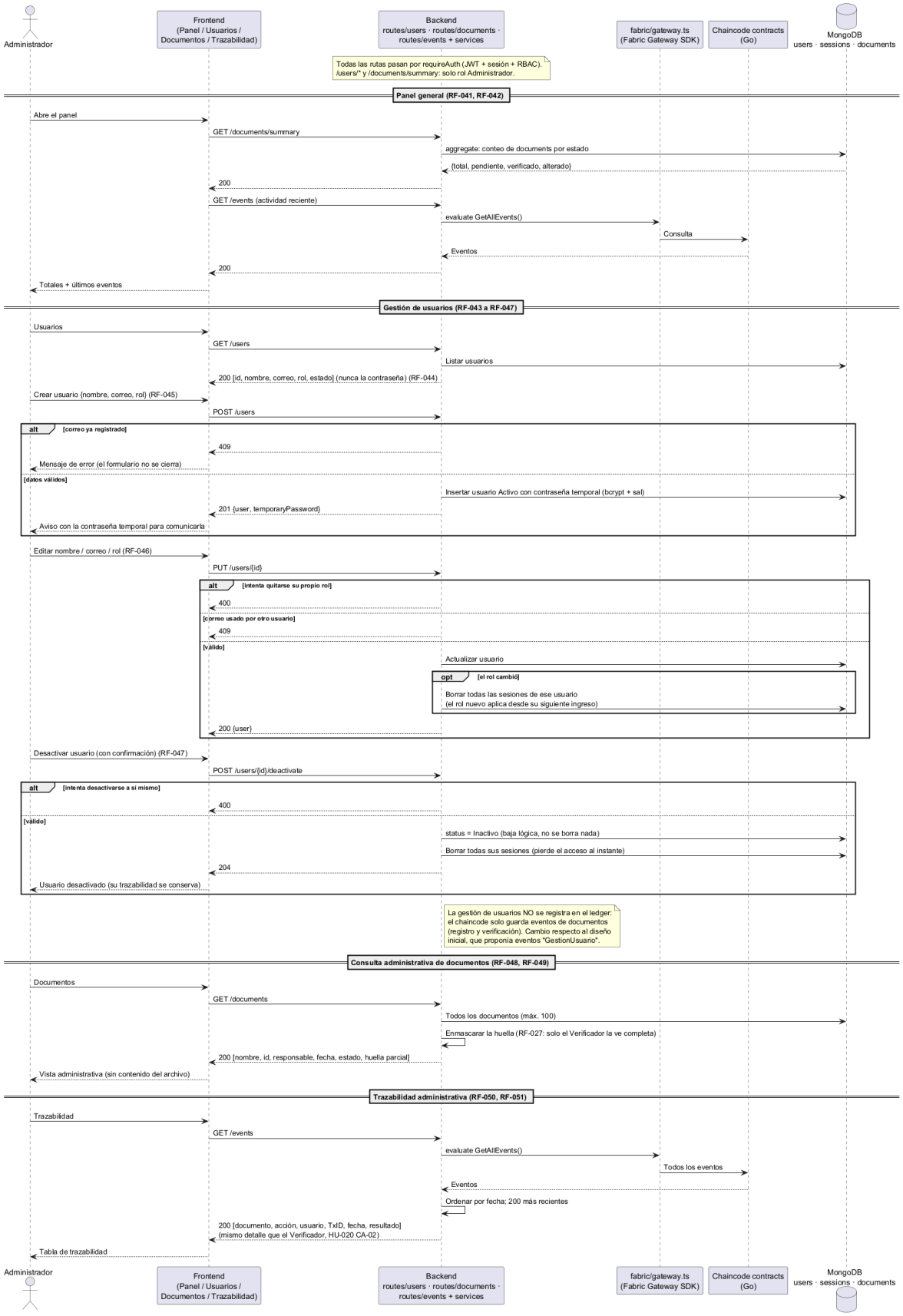

MongoDB (off-chain)
users
• _id : string «PK» (U001...)
name : string
email : string «unique»
passwordHash : string (bcrypt, con sal)
role : enum {Empleado, Verificador, Administrador}
status : enum {Activo, Inactivo}
failedLoginAttempts : int
lockedUntil : datetime
registra
abre
tiene código
documents
• _id : string «PK» (UUID = documentId)
name : string (nombre del archivo)
responsibleUser : string «FK users._id»
registeredAt : datetime
hash : string (copia de la huella SHA-256)
status : enum {Pendiente, Verificado, Alterado} (copia)
sessions
• _id : string «PK» (jti del JWT)
userId : string «FK users._id»
role : string
expiresAt : datetime «TTL»
lastSeenAt : datetime
otp_codes
• _id : string «PK, FK users._id»
codeHash : string
attempts : int
expiresAt : datetime «TTL»
Pendiente (RF-055): aceptación de la política de tratamiento de datos (versión, fecha de aceptación).
Baja lógica (RF-047): status = Inactivo, nunca se borra.
mismo documentId
ejecuta > (referencia lógica)
Hyperledger Fabric: world state (on-chain)
Document
• DocumentID : string «clave»
Sha256Hex : string (64 hex)
Status : enum {Pendiente, Verificado, Alterado}
genera
Event
• clave compuesta ("event", DocumentID, TxID)
Action : enum {registro, verificacion}
DocumentID : string
Result : enum {confirmada, comprometida} (opcional)
Timestamp : string (RFC 3339, de la transacción)
TxID : string
User : string (users._id)
RNF-004 / RNF-005: en el ledger solo se anclan la huella y los eventos de trazabilidad, nunca el PDF. Los eventos son solo de anexado (1 de registro + 0..N de verificación).
El ledger es la autoridad de hash y estado; MongoDB guarda una copia para listar y se escribe después (RNF-013).


Administrador
Frontend (Panel / Usuarios / Documentos / Trazabilidad)
Backend routes/users · routes/documents · routes/events + services
fabric/gateway.ts (Fabric Gateway SDK)
Chaincode contracts (Go)
MongoDB users · sessions · documents
Todas las rutas pasan por requireAuth (JWT + sesión + RBAC). /users/* y /documents/summary: solo rol Administrador.
Panel general (RF-041, RF-042)
Abre el panel
GET /documents/summary
aggregate: conteo de documents por estado
{total, pendiente, verificado, alterado}
200
GET /events (actividad reciente)
evaluate GetAllEvents()
Consulta
Eventos
200
Totales + últimos eventos
Gestión de usuarios (RF-043 a RF-047)
Usuarios
GET /users
Listar usuarios
200 [id, nombre, correo, rol, estado] (nunca la contraseña) (RF-044)
Crear usuario (nombre, correo, rol) (RF-045)
POST /users
alt [correo ya registrado]
409
Mensaje de error (el formulario no se cierra)
[datos válidos]
Insertar usuario Activo con contraseña temporal (bcrypt + sal)
201 {user, temporaryPassword}
Aviso con la contraseña temporal para comunicarla
Editar nombre / correo / rol (RF-046)
PUT /users/{id}
alt [intenta quitarse su propio rol]
400
[correo usado por otro usuario]
409
[válido]
Actualizar usuario
opt [el rol cambió]
Borrar todas las sesiones de ese usuario
(el rol nuevo aplica desde su siguiente ingreso)
200 {user}
Desactivar usuario (con confirmación) (RF-047)
POST /users/{id}/deactivate
alt [intenta desactivarse a sí mismo]
400
[válido]
status = Inactivo (baja lógica, no se borra nada)
Borrar todas sus sesiones (pierde el acceso al instante)
204
Usuario desactivado (su trazabilidad se conserva)
La gestión de usuarios NO se registra en el ledger: el chaincode solo guarda eventos de documentos (registro y verificación). Cambio respecto al diseño inicial, que proponía eventos "GestionUsuario".
Consulta administrativa de documentos (RF-048, RF-049)
Documentos
GET /documents
Todos los documentos (máx. 100)
Enmascarar la huella (RF-027: solo el Verificador la ve completa)
200 [nombre, id, responsable, fecha, estado, huella parcial]
Vista administrativa (sin contenido del archivo)
Trazabilidad administrativa (RF-050, RF-051)
Trazabilidad
GET /events
evaluate GetAllEvents()
Todos los eventos
Eventos
Ordenar por fecha; 200 más recientes
200 [documento, acción, usuario, TxID, fecha, resultado]
(mismo detalle que el Verificador, HU-020 CA-02)
Tabla de trazabilidad
Administrador
Frontend (Panel / Usuarios / Documentos / Trazabilidad)
Backend routes/users · routes/documents · routes/events + services
fabric/gateway.ts (Fabric Gateway SDK)
Chaincode contracts (Go)
MongoDB users · sessions · documents


Usuario
Frontend (LoginPage / OtpPage)
Backend routes/auth + authService
middlewares/auth (requireAuth)
MongoDB users · otp_codes · sessions
emailService (nodemailer)
Brevo (SMTP relay)
Primer factor: credenciales
Ingresa correo y contraseña (RF-002) (el rol NO se elige: se toma de la cuenta)
POST /auth/login {email, password}
Buscar usuario por correo
alt [cuenta bloqueada (lockedUntil vigente) (RF-054)]
423 Cuenta bloqueada temporalmente
Mensaje de bloqueo (15 min)
[usuario inexistente, contraseña incorrecta o cuenta inactiva]
failedLoginAttempts++ (al llegar a 5: lockedUntil = ahora + 15 min)
401 Credenciales inválidas (mismo mensaje en todos los casos, RF-002 CA-02)
Mensaje de error (RNF-018)
[credenciales válidas (bcrypt + sal, RNF-001)]
failedLoginAttempts = 0
Generar código de 6 dígitos (RF-003)
otp_codes: hash del código, attempts = 0, expiresAt = ahora + 5 min (índice TTL)
sendOtpEmail(correo, código)
SMTP + STARTTLS :587
Correo "TrazaDoc: Código de verificación"
alt [el proveedor rechaza el envío]
502 No se pudo enviar el código de verificación
[enviado]
200 (pendiente de segundo factor)
Pantalla para ingresar el código
Segundo factor: código por correo
Ingresa el código recibido
POST /auth/verify-otp {email, code}
Leer otp_codes del usuario
alt [código vencido o inexistente]
400 Código inválido o vencido
[5 intentos agotados (RF-004)]
400 Demasiados intentos (volver a iniciar sesión)
[código incorrecto]
attempts++
400 Código incorrecto
[código correcto]
Borrar el código usado
sessions: {_id = jti, userId, role, expiresAt = +60 min, lastSeenAt = ahora}
Firmar JWT {sub, role, jti} (HS256)
200 {token, user} (RF-005)
Guardar token en memoria (SessionContext)
opt [primer ingreso sin política aceptada (RF-055, PENDIENTE DE IMPLEMENTAR)]
Mostrar política de tratamiento de datos
Acepta la política
POST /auth/accept-policy
Guardar versión y fecha de aceptación
Redirección al panel de su rol (RF-006)
Cada petición protegida (RNF-003, RNF-007)
Petición con Authorization: Bearer <JWT>
Verificar firma y vencimiento del JWT
¿Existe la sesión (jti)?
alt [sesión inexistente (logout, cambio de rol o desactivación)]
401 Sesión inválida o vencida
[más de 15 min sin actividad (lastSeenAt)]
Borrar la sesión
401 Sesión inválida o vencida
[rol no autorizado para la ruta]
403 No tienes permiso para esta acción
[válida]
lastSeenAt = ahora
Continúa con la ruta
Cierre de sesión (RF-007)
Cerrar sesión
POST /auth/logout
Borrar la sesión (el JWT deja de servir aunque no haya vencido)
204
Pantalla "Sesión cerrada" → vuelve al inicio
Cambio de contraseña (RF-052, RF-053)
Contraseña actual + nueva
POST /auth/change-password
Verificar la actual; guardar la nueva con bcrypt + sal
200 / 400 si la actual es incorrecta


Empleado
Frontend (CargarDocumentoPage / MisDocumentos / MiTrazabilidad)
Backend routes/documents + documentService
fabric/gateway.ts (Fabric Gateway SDK)
Peers + orderer (contratoschannel)
Chaincode contracts (Go)
MongoDB documents · users
Todas las rutas pasan por requireAuth (JWT + sesión + RBAC). POST /documents: solo rol Empleado.
Carga y registro de documento (RF-008 a RF-017)
Selecciona un PDF (RF-008, RF-010: uno por operación)
Valida extensión/tipo PDF y tamaño ≤ 20 MB (RF-009, RF-011)
POST /documents (multipart, campo "document")
Valida un solo archivo, ≤ 20 MB y firma real "%PDF-" (RF-012)
alt [archivo inválido]
400 (motivo claro)
Mensaje de error (RNF-018)
[archivo válido]
Huella SHA-256 del contenido completo (RF-014, RNF-011)
¿El mismo Empleado tiene este mismo archivo (mismo hash) en Pendiente?
alt [sí]
409 Ya tienes este documento pendiente de verificación
Mensaje con el identificador existente
[no]
documentId = UUID nuevo (RF-013)
submit RegisterDocument(documentId, huella, userId)
Propuesta → endoso de Org1 y Org2 (política MAJORITY)
Ejecuta RegisterDocument en cada peer
Valida datos y que el documentId no exista; guarda Document{Status: Pendiente} + Event(registro)
Orderer arma el bloque; los peers lo validan y lo agregan
alt [Fabric confirma la transacción]
Event con TxID (RF-016)
Event
Insertar metadatos: nombre, responsable, fecha, copia de huella, estado Pendiente (RF-013, RF-015)
alt [MongoDB guarda correctamente]
201 (documentId) (RF-017)
Registro exitoso + identificador copiable
[MongoDB falla (RNF-013)]
Registrar la inconsistencia (el hash ya quedó en el ledger)
500 (nunca un éxito falso)
[Fabric rechaza o no responde]
Error
502 (no se guarda nada en MongoDB, HU-007 CA-02)
Mensaje de error
Consulta de mis documentos (RF-018 a RF-020)
Mis documentos
GET /documents
Documentos con responsibleUser = usuario autenticado (máx. 100)
[nombre, documentId, fecha, huella, estado]
Enmascarar la huella (RF-027)
200
Lista con estado e identificador copiable
Trazabilidad de mis documentos (RF-021, RF-022)
Mi trazabilidad
loop [por cada documento propio]
GET /documents/{id}/events
evaluate GetDocument(id)
Consulta (no genera bloque)
alt [no existe]
not found
404
[existe]
evaluate GetDocumentEvents(id)
Eventos del documento (clave compuesta)
[acción, usuario, TxID, fecha, resultado]
alt [el evento "registro" es de otro usuario (HU-009 CA-02)]
403
[es del Empleado]
Nombres de los usuarios
Ordenar por fecha (cronológico)
200 eventos
Historial (documento, acción, usuario, TxID, fecha y hora)


Verificador
Frontend (VerificarIntegridadPage / Documentos / Trazabilidad global)
Backend routes/documents · routes/events + documentService
fabric/gateway.ts (Fabric Gateway SDK)
Peers + orderer (contratoschannel)
Chaincode contracts (Go)
MongoDB documents · users
Todas las rutas pasan por requireAuth (JWT + sesión + RBAC). POST /documents/{id}/verifications: solo rol Verificador (RF-023).
Selección del documento (RF-023 a RF-025): en dos pasos
Abre "Verificar integridad"
GET /documents
Todos los documentos (máx. 100) + nombre del responsable
200 lista
Agrupa por persona responsable
1) Elige la persona 2) Elige su contrato (nombre, fecha, estado)
El documentId (UUID) queda interno.
Vía secundaria: ingresar el identificador a mano.
Consulta de la huella registrada (RF-026, RF-027)
GET /documents/{id}
evaluate GetDocument(id)
Consulta (no genera bloque)
alt
[documento no registrado]
not found
404
"El documento no está registrado" (HU-010 CA-02)
[existe]
Document(Sha256Hex, Status) (el ledger es la autoridad)
Metadatos (nombre, responsable, fecha)
200 con la huella COMPLETA (solo para el Verificador)
Panel: documento, responsable, fecha y huella
Verificación (RF-028 a RF-036)
Carga el PDF a comparar (RF-028)
Valida PDF y ≤ 20 MB (RF-029)
POST /documents/{id}/verifications (multipart)
Revalida un archivo, ≤ 20 MB, firma "%PDF-" (RF-029)
alt
[archivo inválido]
400
[válido]
evaluate GetDocument(id), huella registrada
Consulta
Sha256Hex
SHA-256 del archivo cargado (RF-030)
Comparar huellas (RF-031)
coinciden → "confirmada" · difieren → "comprometida"
submit RecordVerification(id, resultado, userId)
Propuesta → endoso de Org1 y Org2 → orderer → bloque
RecordVerification
Status = Verificado | Alterado (RF-034: única vía)
+ nuevo Event(verificacion, resultado)
alt
[Fabric confirma]
Event con TxID (RF-035)
Actualizar la copia del estado
alt
[MongoDB actualiza]
200 {status, matches, registeredHash, computedHash}
"Integridad confirmada" o "Integridad comprometida"
+ ambas huellas como evidencia (RF-032, RF-033)
[MongoDB falla (RNF-013)]
500 (el resultado ya quedó en el ledger)
[Fabric rechaza]
502 (MongoDB no se toca)
"Nueva verificación" (RF-036)
Formulario vacío de selección (HU-014 CA-02)
Consulta de documentos registrados (RF-037, RF-038)
Documentos
GET /documents
Todos los documentos (máx. 100)
200 [nombre, id, responsable, fecha, estado, huella completa]
Lista de documentos
Trazabilidad general (RF-039, RF-040)
Trazabilidad global
GET /events
evaluate GetAllEvents()
Todos los eventos de todos los documentos
Eventos (sin orden garantizado)
Ordenar por fecha; conservar los 200 más recientes
Nombres de los usuarios
200 [documentId, acción, usuario, TxID, fecha, resultado]
Cruza documentId con el listado para mostrar el nombre del archivo
Tabla de trazabilidad (más reciente primero)


Administrador
Frontend (Panel / Usuarios / Documentos / Trazabilidad)
Backend routes/users · routes/documents · routes/events + services
fabric/gateway.ts (Fabric Gateway SDK)
Chaincode contracts (Go)
MongoDB users · sessions · documents
Todas las rutas pasan por requireAuth (JWT + sesión + RBAC). /users/* y /documents/summary: solo rol Administrador.
Panel general (RF-041, RF-042)
Abre el panel
GET /documents/summary
aggregate: conteo de documents por estado
{total, pendiente, verificado, alterado}
200
GET /events (actividad reciente)
evaluate GetAllEvents()
Consulta
Eventos
200
Totales + últimos eventos
Gestión de usuarios (RF-043 a RF-047)
Usuarios
GET /users
Listar usuarios
200 [id, nombre, correo, rol, estado] (nunca la contraseña) (RF-044)
Crear usuario {nombre, correo, rol} (RF-045)
POST /users
alt [correo ya registrado]
409
Mensaje de error (el formulario no se cierra)
[datos válidos]
Insertar usuario Activo con contraseña temporal (bcrypt + sal)
201 {user, temporaryPassword}
Aviso con la contraseña temporal para comunicarla
Editar nombre / correo / rol (RF-046)
PUT /users/{id}
alt [intenta quitarse su propio rol]
400
[correo usado por otro usuario]
409
[válido]
Actualizar usuario
opt [el rol cambió]
Borrar todas las sesiones de ese usuario (el rol nuevo aplica desde su siguiente ingreso)
200 {user}
Desactivar usuario (con confirmación) (RF-047)
POST /users/{id}/deactivate
alt [intenta desactivarse a sí mismo]
400
[válido]
status = Inactivo (baja lógica, no se borra nada)
Borrar todas sus sesiones (pierde el acceso al instante)
204
Usuario desactivado (su trazabilidad se conserva)
La gestión de usuarios NO se registra en el ledger: el chaincode solo guarda eventos de documentos (registro y verificación). Cambio respecto al diseño inicial, que proponía eventos "GestionUsuario".
Consulta administrativa de documentos (RF-048, RF-049)
Documentos
GET /documents
Todos los documentos (máx. 100)
Enmascarar la huella (RF-027: solo el Verificador la ve completa)
200 [nombre, id, responsable, fecha, estado, huella parcial]
Vista administrativa (sin contenido del archivo)
Trazabilidad administrativa (RF-050, RF-051)
Trazabilidad
GET /events
evaluate GetAllEvents()
Todos los eventos
Eventos
Ordenar por fecha; 200 más recientes
200 [documento, acción, usuario, TxID, fecha, resultado] (mismo detalle que el Verificador, HU-020 CA-02)
Tabla de trazabilidad